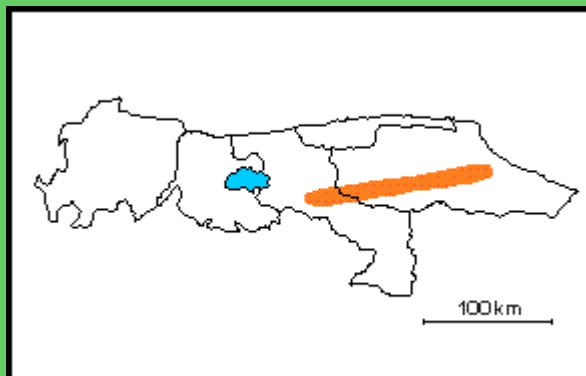




CRETACICO

Estados Aragua, Guárico y Miranda

Referencia original: D. Girard, 1981.

Consideraciones históricas: Las rocas volcánicas y volcanoclásticas que afloran al norte y noreste de San Sebastián, estado Aragua, fueron asignadas a la Formación Tiara por Shagam (1960) y Piburn (1968). En González de Juana *et al.* (1980, p. 353) se señala la necesidad de separar las rocas volcánicas de la zona de Tiara y aquellas de San Sebastián. Navarro (1983, 1985) las asigna a su unidad informal de lavas, brechas y tobas que correlaciona con la Formación Tiara.

Girard (1981) y Girard *et al.* (1982) empleó informalmente el nombre de Formación Las Hermanas para estas rocas, siendo la información aportada por este autor resumida por Bellizzia (1986).

Loubet *et al.* (1980, 1985), Sagna *et al.* (1988) y Lar (1992) realizan estudios geoquímicos y geocronológicos K-Ar en rocas de esta localidad y las denominan informalmente como Volcánicas de Tiara Sur, reconociendo diferencias con las rocas de la zona de Tiara propiamente dicha, que denominan Volcánicas de Tiara Norte.

Beck (1988, 1989) utiliza erróneamente el nombre de Formación Dos Hermanas (sic), y presenta evidencias litológicas y geoquímicas que las diferencian de la Formación Tiara.

[Urbani *et al.* \(1991\)](#) extienden esta formación hacia el este y la subdividen en dos unidades distintas cartografiables.

Localidad tipo: Curso medio de la quebrada Las Hermanas a 8 km al noreste de San Sebastián, Aragua. Hoja 6745, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: La primera descripción de estas rocas volcánicas las hace Shagam (1960) pero lo hace conjuntamente con aquellas de la localidad de Tiara. Piburn (1968, p. 194) es el primero en presenta una descripción de esta unidad precisamente en la localidad tipo de San Sebastián, dividiéndola en dos miembros, uno inferior compuesto predominantemente de conglomerados volcánicos gruesos, mal escogidos, contentivos de fragmentos redondeados a subredondeados de lavas porfiríticas vesiculares, ricas en plagioclasa y piroxeno. Se encuentran además escasas intercalaciones tobáceas delgadas. En su miembro superior señala la presencia de tobas líticas, formadas por fragmentos de tobas con plagioclasa, trozos vesiculares, metalavas y lavas almohadilladas, flujos sin estructuras y fanitas discontinuas.

Girard (1981) y Girard *et al.* (1982) describe la formación como constituida por lavas básicas, a veces almohadilladas, tobas y conglomerados volcánicos. Las volcánicas son de textura porfirítica, compuestas por microfenocristales de plagioclasa albitizados y abundantes cristales de clinopiroxeno. La matriz está recrystalizada a clorita, albita, calcita y epidoto. Algunas lavas tienen textura amigdaloides. Las tobas están frecuentemente sauriturizadas con la matriz formada por microlitos de plagioclasa y palagonita. Las vesículas están rellenas por clorita y calcita. las rocas en general, se presentan afectadas por un metamorfismo de la facies de la prehnita - pumpellita.

Navarro (1983) describe para esta unidad a tobas, lavas y aglomerados. Las metatobas se clasifican como de ceniza y de lapilli. Las metalavas presentan textura almohadillada y los minerales esenciales constituyentes son plagioclasa y clinopiroxeno. Los aglomerados están constituidos por fragmentos angulares cuyo diámetro es superior a los 10 cm y son de composición variable (tobas, lavas, etc.), la matriz es frecuentemente de ceniza volcánica. Las asociaciones mineralógicas corresponden a un metamorfismo en la zona de la prehnita - pumpellita.

Beck (1988, 1989, p. 263) señala que en orden de abundancias están las brechas y tobas volcánicas básicas formando capas de espesores plurimétricos, lavas en sills o coladas generalmente espilitizadas, y sills de microgabro con estructura dolerítica de grano fino.

Urbani *et al.* (1991) en la zona de Guatopo esta Formación se distingue del Grupo de Villa de Cura por su carácter masivo y carencia de estructuras planares, predominio de lavas andesíticas. Así mismo pueden cartografiar dos zonas, a) Una con predominio de metatoba piroxénica (volcaniclasticas proximales), y b) otra con metalava, metatoba y metabrecha piroxénica - anfibólica - plagioclásica (arco volcánico). Esta última zona es la más semejante a las rocas de la localidad tipo en San Sebastián. Presenta asociaciones mineralógicas de las facies de la prehnita - pumpellita, pumpellita - actinolita y esquistos verdes (clorita - clinozoicita) progradantes de SE a NW.

Espesor: Beck (1988, 1989) estima un espesor de 1500 m en la localidad tipo.

Extensión geográfica: Girard (1981, 1982) y Navarro (1983) cartografían estas rocas en la zona norte, noreste y este de San Sebastián en el estado Aragua. Beck (1985, 1986) bajo el nombre de Formación Dos Hermanas (sic.) continúa su cartografía, reconociéndola en una franja casi continua desde unos 6 km al noreste de Valle Morín, pasando por Las Ollas, Quiripital y río Orituco en Guatopo. Urbani *et al.* (1991) extiende su cartografía en la parte sur del Parque Nacional Guatopo en los estados Miranda y Guárico, con una franja de unos 55 km por 10 de ancho, llegando los últimos afloramientos en un cuerpo aislado en los cerros cercanos al poblado de San Ignacio, cerca de El Guapo, Miranda.

Expresión topográfica: En la zona de San Sebastián forma colinas redondeadas, mientras que a medida que se avanza hacia el este, la topografía se hace más abrupta y con mayores pendientes.

Contactos: Han habido discrepancias al definir los contactos de esta Formación con las rocas del Grupo de Villa de Cura, a saber: discordante sobre la Formación Santa Isabel por Shagam (1960, p. 626), estratigráficamente concordante por Piburn (1968), contacto de falla por Navarro (1983), no definido por Loubet *et al.* (1985) y estratigráfico por Beck (1985, 1986).

En la zona de Guatopo, Urbani *et al.* (1991) indica que en la parte norte la rocas del Grupo Villa de Cura sin diferenciar sobrecorren a la Formación Las Hermanas, mientras que hacia el sur, es ésta quien sobrecorre a las rocas sedimentarias de la faja piemontina de la Cordillera de la Costa (Caliza de Las Colonias y formaciones Garrapata y Guárico). A su vez el Complejo de Apa, constituido mayoritariamente por rocas ultramáficas está en contacto de falla (transcurrentes, normales y de corrimiento) con las rocas de la Formación Las Hermanas.

Fósiles: No se han hallado.

Edad: Piburn (1968) cita una determinación de edad K-Ar de 100 ± 10 m.a. en un metatoba de su miembro inferior. Loubet *et al.* (1985) reportan dos determinaciones de edad K-Ar en plagioclasas de 119 ± 4 y 112 ± 4 m.a.

En contraposición, Beck (1985, 1986, p. 281) aporta cuatro nuevas edades mucho más jóvenes para la Formación Las Hermanas, tres en la base del Eoceno y una cuarta en el límite Eoceno - Oligoceno, así mismo pone en duda la edades aportadas por Loubet *et al.* (1985) sugiriendo que las plagioclasas hayan estado transformadas. En el mapa geológico regional la considera como Cretácico "medio".

Correlación: Los autores que la han estudiado no postulan ninguna correlación.

Geoquímica y paleoambiente: Los estudios geoquímicos llevados a cabo por Loubet *et al.* (1980, 1985), Girard (1981), Girard *et al.* (1982), Navarro (1983, 1985), Beck (1985, 1986), Navarro (1983) y Ostos y Navarro (1986) concuerdan en interpretar que esta rocas han sido formadas en un ambiente de arco de islas. Las muestras estudiadas por Giunta *et al.* (1995, p. 8) indican una composición basáltica - andesítica con una afinidad de serie de arco toleítico transicional (IAT) y calcoalcalino (CA).

Sinonimia: Volcánicas de Tiara Sur de Loubet *et al.* (1980, 1985), Unidad de lavas, brechas y tobas de Navarro (1983, 1985).

Ilustraciones: [Mapa geológico simplificado del área de San Juan de los Morros](#) y [Mapa Formación Las Hermanas](#).

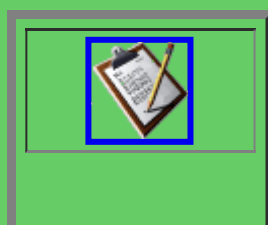
© F. Urbani P., 1997

Referencias

Beccaluva, L., M. Contorti, G. Giunta, M. Iturralde-Vinent, E. Navarro, F. Siena y F. Urbani, 1995. Cross sections through the ophiolitic units of the southern and northern margins of the Caribbean Plate in Venezuela (Northern Cordilleras) and Central Cuba. *1st. Italian-Latin American Geological Meeting*, Venezuela - Cuba, January 9-16, 1995. Ophiolite of the Caribbean Plate Margins, Programme and Field Trip Guide. 23 p.

- Beck, C., 1985. La chaîne Caraïbe au merideien de Caracas: geologie, tectogenese, place dans l'evolution geodynamique Mesozoïque-Cenozoïque des Caraïbes Meridionales. L'Universite des Sciences et Techniques de Lille, *Tesis de doctorado de estado*, 462 p.
- Beck, C., 1986. Geologie de la chaîne Caraïbe su meridien de Caracas (Venezuela). *Soc. Geol. de Nord*, Villeneuve s'Ascq, Francia, Public. no. 14, 462 p.
- Bellizzia, A., 1986. Sistema Montañoso del Caribe - una cordillera alóctona en la parte norte de América del Sur. *Mem. VI Congr. Geol. Venezolano*, Caracas, 10: 6657-6835.
- Girard, D., 1981. Pétrologie de quelques séries spilitiques mésozoïques du domaine Caraïbe et des ensembles magmatiques de l'île de Tobago. *Univ. de Bretagne Occidentale, Brest, Tesis de doctorado de 3er. ciclo*, 229 p.
- Girard, D., C. Beck, J. F. Stephan, R. Blanchet y R. C. Maury, 1982. Pétrologie, géochimie et signification géodynamique de quelques formations volcaniques crétacées péricaraïbes. *Bull. Soc. Géol. France*, ser 7, 24(3): 535-544.
- González de Juana, C., J. M. Iturralde y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*. Edic. Foninvés, Caracas, 1031 p.
- Lar, A. U., 1992. Etude géochimique de massifs basiques et ultrabasiques (Apa, Todasana, Tinaquillo) de la Chaîne Tertiaire Caraïbe du Venezuela: genese de magmas mantelliques et interaction manteau-croûte. *Univerite Paul Sabatier, Toulouse, tesis doctoral*, 232 p.
- Loubet, M., B. Lambert, C. Martín y R. Maury, 1980. Estudio petroquímico y geoquímica de las rocas volcánicas del Grupo Villa de Cura y Tiara en el sistema montañoso del Caribe, Venezuela. *9a. Conf. Geol. Caribe*, República Dominicana, Resúmenes, p. 41-42.
- Loubet, M., B. Montigny, B. Chachati, N. Duarte, B. Lambert, C. Martín y M. Thuizat, 1985. Geochemical and geochronological constraints on the geodynamical development of the Caribbean chain of Venezuela. En: A. Masce (Ed.), *Symposium Geodynamique des Caraïbes*, Edit. Technip, Paris, 1: 553-566.
- Navarro, E., 1983. Geología y petrogénesis de las rocas metavolcánicas del Grupo de Villa de Cura. *Geos*, UCV, Caracas, (28): 170-317.
- Navarro, E., 1985a. Geoquímica de las lavas piroxénicas del Grupo de Villa de Cura. *Mem. VI. Congr. Geol. Venezolano*, 3: 1944-1964.
- Navarro, E., 1985b. Faja de Villa de Cura. ¿Realmente un complejo de arco de islas alóctono ?. *Mem. VI. Congr. Geol. Venezolano*, 10: 6615-6637.
- Piburn, M. D., 1968. Metamorfismo y estructuta del grupo Villa de Cura, norte de Venezuela, *Bol. Geol.*, Caracas, 9(18): 183-290.
- Sagna, I., R. Montigny, F. Urbani y M. Loubet, 1988. *K-Ar ages of igneous rocks from the Caribbean chain of Venezuela (Resumen)*. *Chemical Geology*, 70(1-2): 15.
- Smith, R. J., 1952. Geología de la región Los Teques - Cúa. *Bol. Geol.*, Caracas, 2(6): 333-406.
- Shagam, R., 1960. Geología de Aragua Central (Venezuela). *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 3, 2: 574-675.
- Urbani, F., 1991. Geología del área de Guatopo - El Guapo, estados Miranda y Guárico. *Revista de la Facultad de Ingeniería*, UCV, Caracas, 6(1): 5-52.

Enviar Comentarios





[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)